

1. Sumber data

Carette dkk. (2019)
547 citra scanpath 640×480

54 anak: 26 ASD, 28 kontrol
1-23 rekaman per anak

2. Praproses dan fitur

Masker tinta pada raster RGB
(ambang intensitas 0,02)

13 fitur geometri: cakupan,
dispersi, pusat, radial, entropi

6 fitur kinematik dari kanal
warna: kecepatan, akselerasi,
jerk, rasio fiksasi/sakade

3. Pemisahan berkelompok

GroupKFold bersarang,
grup = participant id

5 lipatan luar: uji tertahan
4 lipatan dalam: kalibrasi,
pemilihan ambang

Assertion irisan anak = 0;
pipeline berhenti bila gagal

6. Ketahanan dan keputusan

Degradasi: proxy 30 Hz, derau,
dropout, jitter pose

Kontrol negatif: unit grup diganti,
penyeberangan split dihitung

**Model produksi dibekukan:
LR 13 fitur → model.json**

5. Evaluasi tertahan

Agregasi ke tingkat anak

AUC anak + CI bootstrap
yang meresampel anak

Titik kerja, matriks kebingungan,
analisis kesalahan

4. Pelatihan dan kalibrasi

Standardisasi, lalu 5 keluarga
model: LR, SVM-RBF, NB,
Random Forest, Gradient Boosting

CNN EfficientNetB0 pada citra,
pembanding representasi

Platt scaling di lipatan validasi
+ ambang target sensitivitas 0,9

Lipatan uji tertahan tidak pernah dipakai untuk memilih model, fitur, maupun ambang.